

# TÓPICOS DE ESTUDOS

## VETORES E GEOMETRIA ANALÍTICA

### UNIDADE I - 2025.2

Prof. Samyr Jácome

14 de agosto de 2025

## Disposições Gerais

O presente texto trata dos tópicos que devem ser estudados para a prova de Matrizes referente a avaliação da Unidade I da disciplina de Vetores e Geometria Analítica. O conteúdo de cada tópico abordado na prova será baseado no livro **”Álgebra linear com aplicações”, Howard Anton and Chris Rorres. Tradução técnica: Claus Ivo Doering. – 10. ed. – Porto Alegre : Bookman, 2012.** Abaixo segue o conteúdo de cada tópico, bem como sugestões de questões para estudo.

### Tópico 1:

Cap 1.1 Introdução aos sistemas de equações lineares    **2**

Cap 1.2 Eliminação gaussiana    **11**

Estudar as questões 7, 9, 19, 32 das páginas 23 e 24.

### Tópico 2:

Cap 1.4 Inversas; propriedades algébricas das matrizes    **38**

Cap 1.5 Matrizes elementares e um método para encontrar  $A^{-1}$     **51**

Cap 1.6 Mais sobre sistemas lineares e matrizes invertíveis    **60**

Estudar as questões 13, 14, 15 da página 59 e as questões 3 e 5 da página 65.

### Tópico 3:

Cap 2.1 Determinantes por expansão em cofatores    **93**

Cap 2.2 Calculando determinantes por meio de redução por linhas    **100**

Cap 2.3 Propriedades dos determinantes; regra de Cramer    **106**

Estudar as questões 3, 5, 19 e 21 da página 117.